FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CheckPoint 2

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

ELECTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY

Bruno Tanaui Zanocco - RM: 85770

Caio Silva Alves - RM: 85350

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Murilo José Cressoni - RM: 95267

SÃO PAULO – SP

2023

Componentes:

1. Resistor 2K7:

O resistor de 2K7 é um componente passivo que será usado como parte do circuito de polarização da base do transistor BC548. Sua resistência é de 2.7 kilo-ohms (2.7kΩ). Isso significa que ele limita a corrente que flui para a base do transistor, desempenhando um papel fundamental na operação do amplificador.

2. Resistor 22:

O resistor de 22 ohms (22Ω) será usado em conjunto com o resistor de 2K7 para criar a polarização da base do transistor. Ele ajuda a ajustar a tensão na base do transistor, o que é necessário para garantir que ele funcione corretamente.

3. Potenciômetro 1K:

O potenciômetro de 1K é um componente ajustável que permite variar a resistência entre seus terminais. Ele será usado para ajustar o ganho do amplificador. Conectar um dos terminais a 5V e o outro a terra permitirá que você ajuste a tensão na base do transistor BC548, controlando assim o ganho do amplificador.

4. Potenciômetro 100:

O potenciômetro de 100 ohms (100Ω) será usado como controle de volume. Ao ajustar o potenciômetro de 100, você pode variar a resistência entre seus terminais e, portanto, controlar o volume do sinal de áudio de saída.

5. Transistor BC548:

O transistor BC548 é um transistor NPN de uso geral. Ele é o componente principal do amplificador e é responsável por amplificar o sinal de áudio. A base do transistor é

conectada aos resistores de 2K7 e 22 para controlar a corrente que flui entre o coletor e o emissor. O ganho do transistor é controlado pelo potenciômetro de 1K.

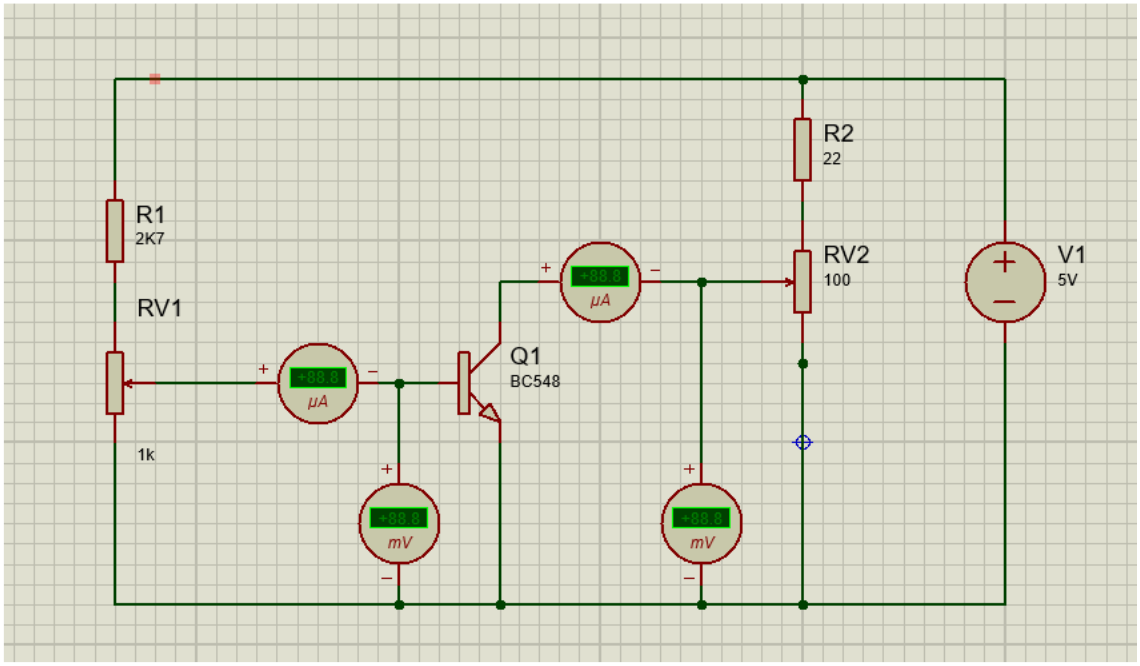
6. Fonte 5V:

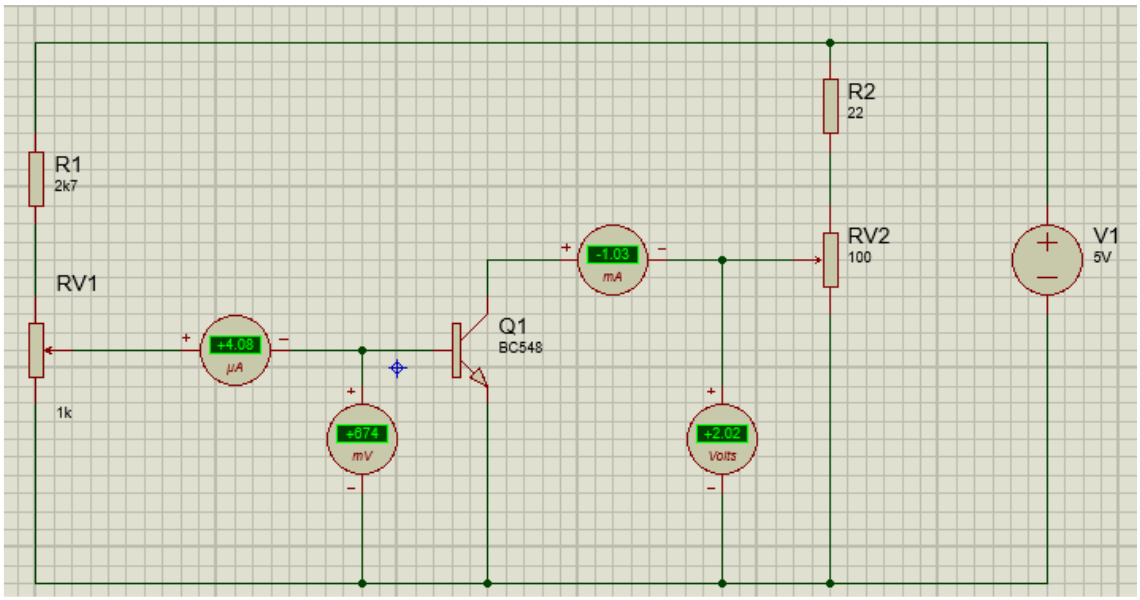
A fonte de 5V é a fonte de alimentação do circuito. Ela fornece a tensão necessária para operar o amplificador. Certifique-se de que a fonte de 5V seja estável e adequada para alimentar o circuito.

7. Transistor BC548

O transistor BC548 é um transistor NPN de uso geral comumente utilizado em circuitos eletrônicos. Vou explicar como você pode usar os materiais listados em uma aplicação simples com o BC548, criando um amplificador de sinal de áudio básico.

KiCad:





Montagem em sala de aula:

